جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

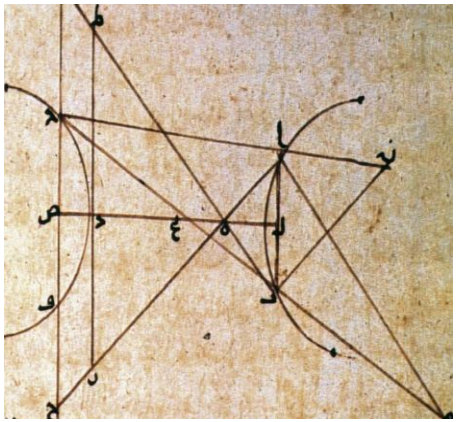
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

SMP2/PC-P2







Pr. LAHLOU

2023-2024

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

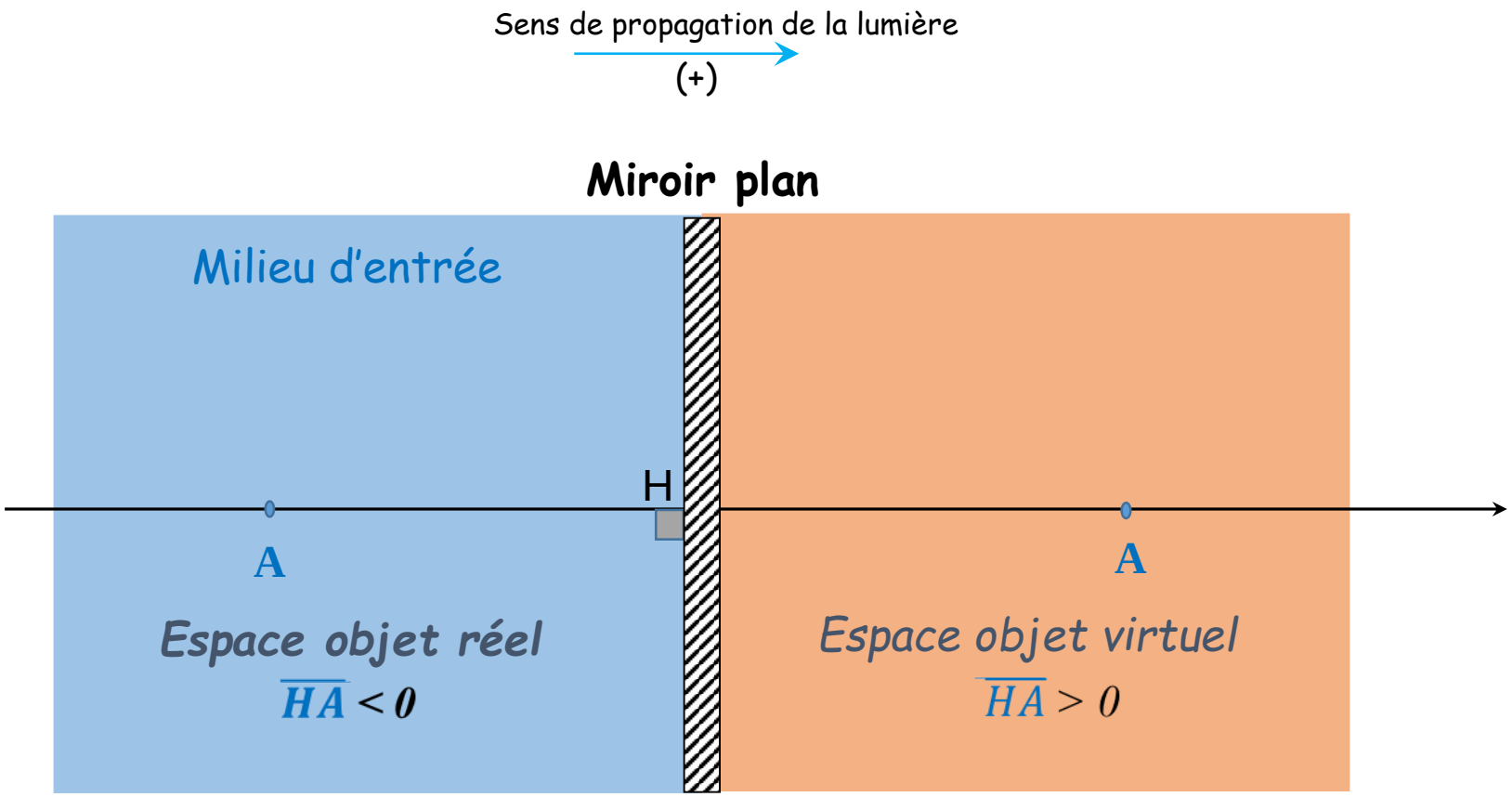
CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

3) Miroir plan

Nature des objets : Cas du miroir plan

Soient A un point objet et H sa projection sur la surface du miroir plan

Soit $\overline{HA}$: *La position de l'objet*

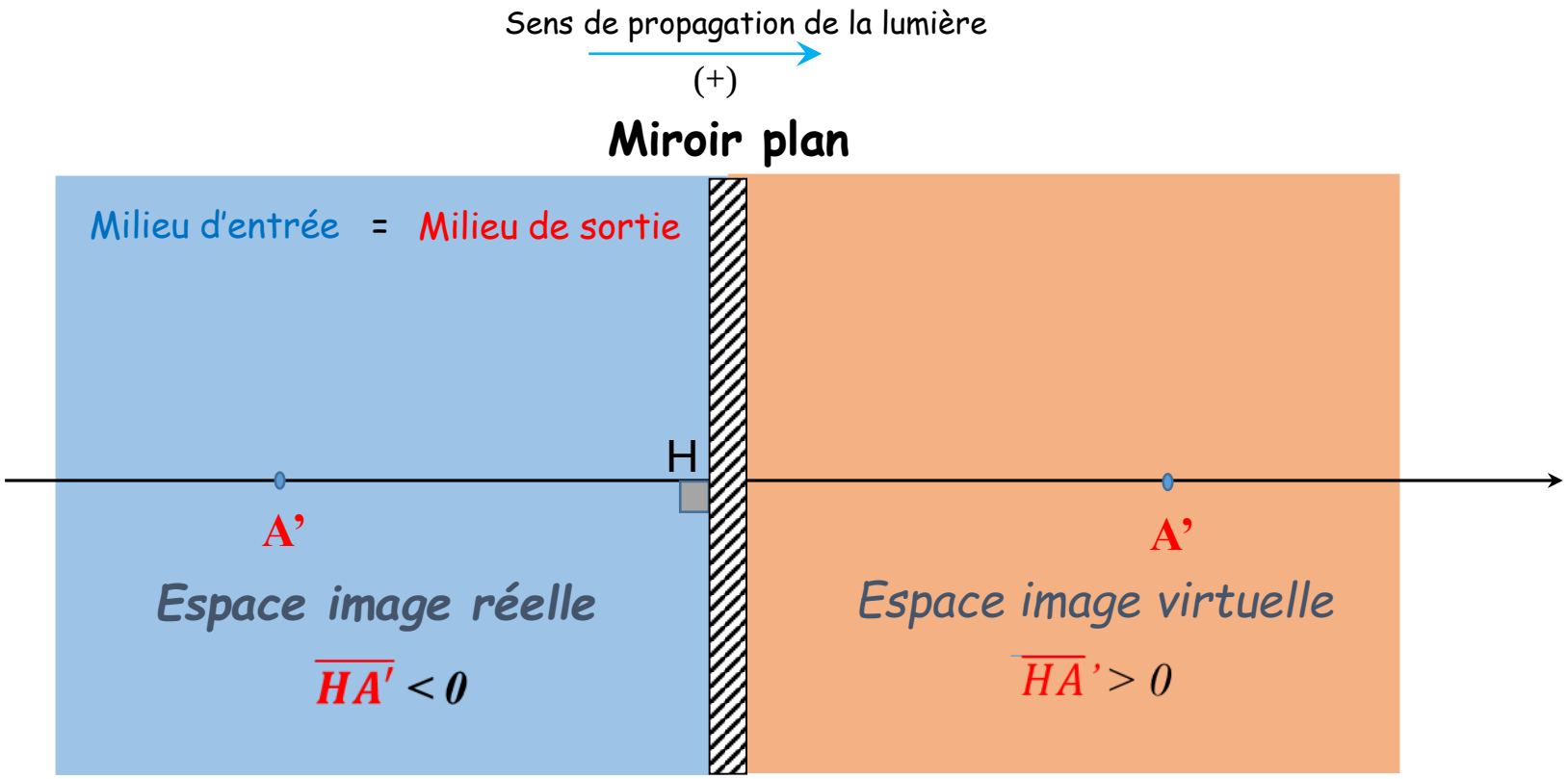


Nature des images : Cas du miroir plan

Soient A un point objet et H sa projection sur la surface du miroir plan

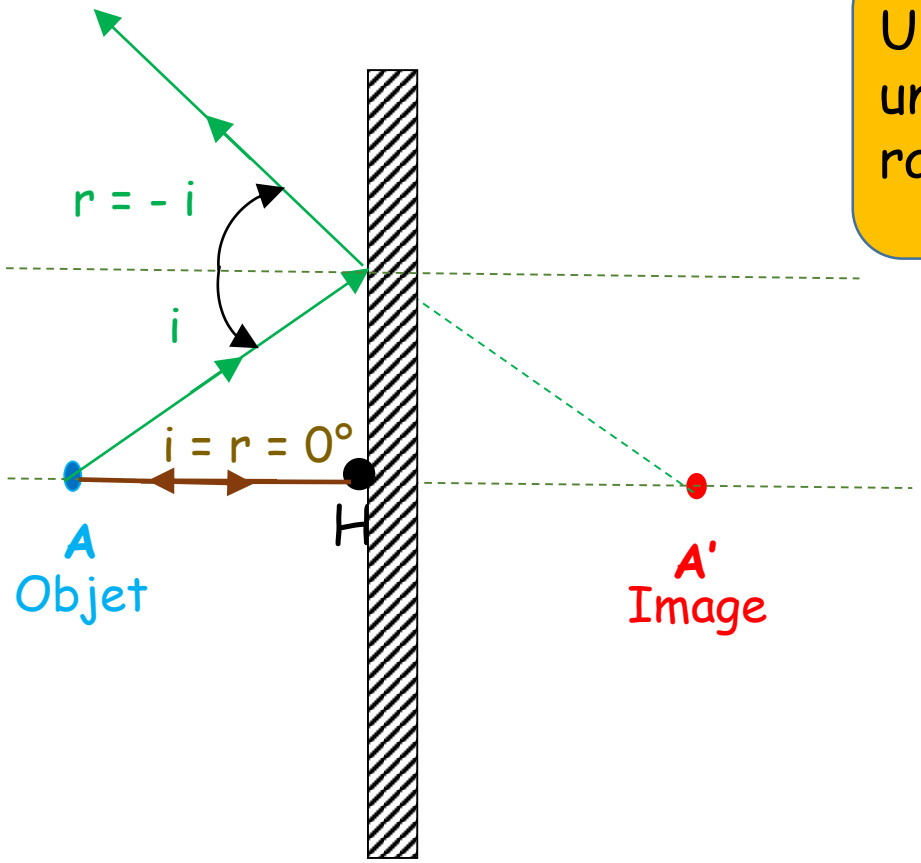
Son image A' est formée par l'intersection des rayons sortants = rayons réfléchis.

Soit $\overline{HA'}$: *La position de l'objet*



Formation d'image

L'image A' est formée par l'intersection d'au moins **2 rayons sortants = réfléchis.**

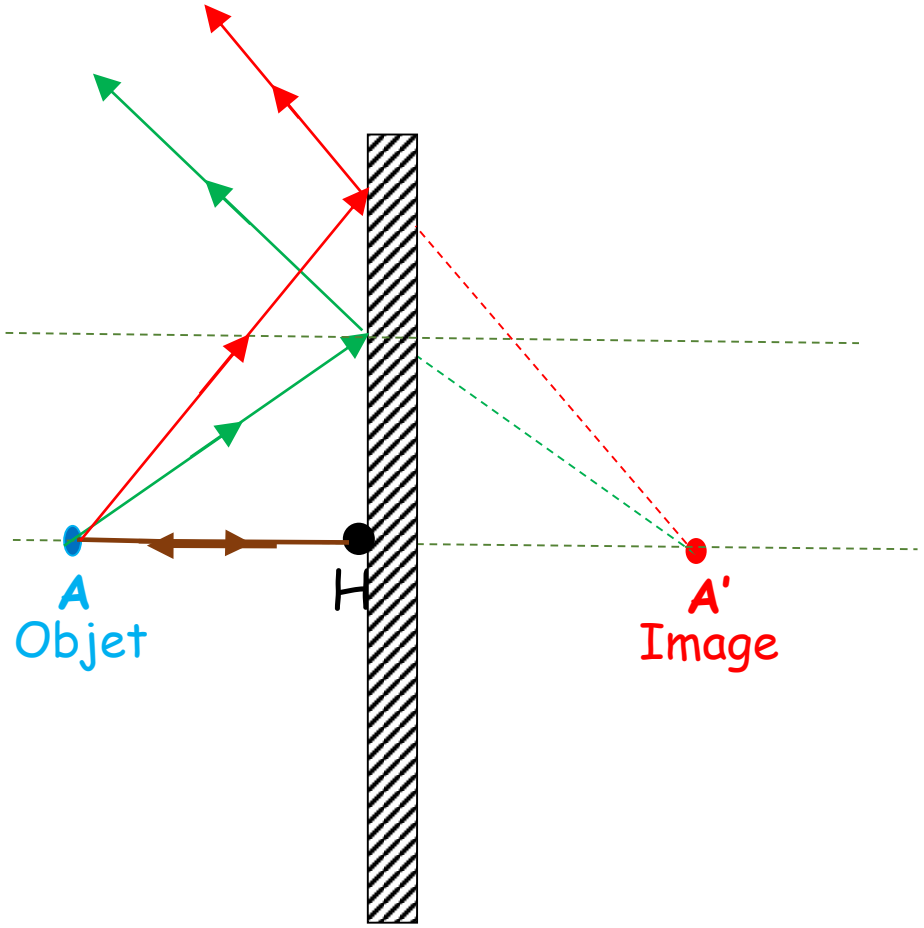


Un miroir plan donne d'un point A une image A' **symétrique** par rapport au plan du miroir :

Relation de Conjugaison

$$\overline{HA'} = -\overline{HA}$$

Stigmatisme du miroir plan



Relation de Conjugaison

$$\overline{HA} = -\overline{HA'}$$

L'image est indépendante de l'angle d'incidence i

⇓

A chaque rayon incident correspond une image A' unique

⇓

Le miroir plan est stigmatique
Quelque soit la position de l'objet

Grandissement du miroir plan

Soit (AB) un objet **non parallèle** au miroir

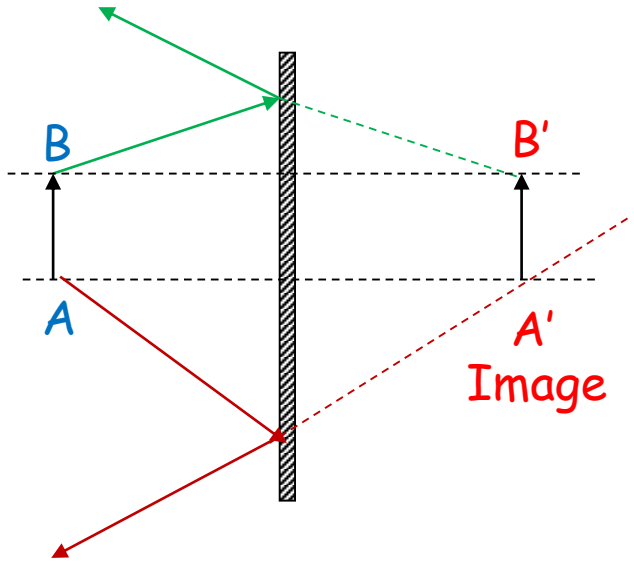


Image de même taille que l'objet

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$

Astuce de passage : Relation de conjugaison

Pour retrouver la relation de conjugaison du miroir plan, Il suffit de remarquer que le miroir est un dioptre dont le milieu 2 aurait pour indice "-n"

(le signe « - » assure le retour des rayons après réflexion).

$$\frac{n'}{\overline{HA'}} = \frac{n}{\overline{HA}}$$

Dioptre Plan

$n' = -n$

$$\overline{HA} = -\overline{HA'}$$

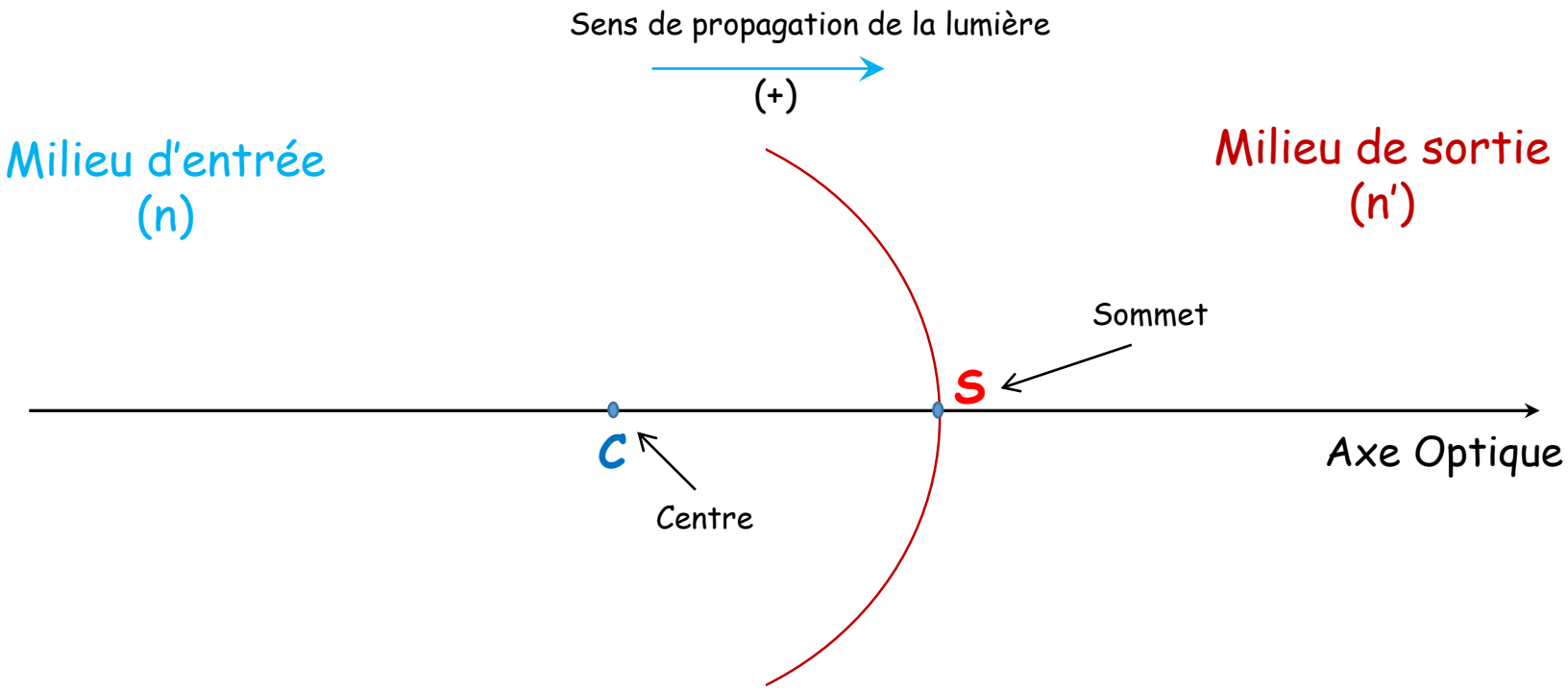
Miroir Plan

FORMATION D'IMAGE
(Systèmes sphériques)

1) Dioptre sphérique

1) Définition

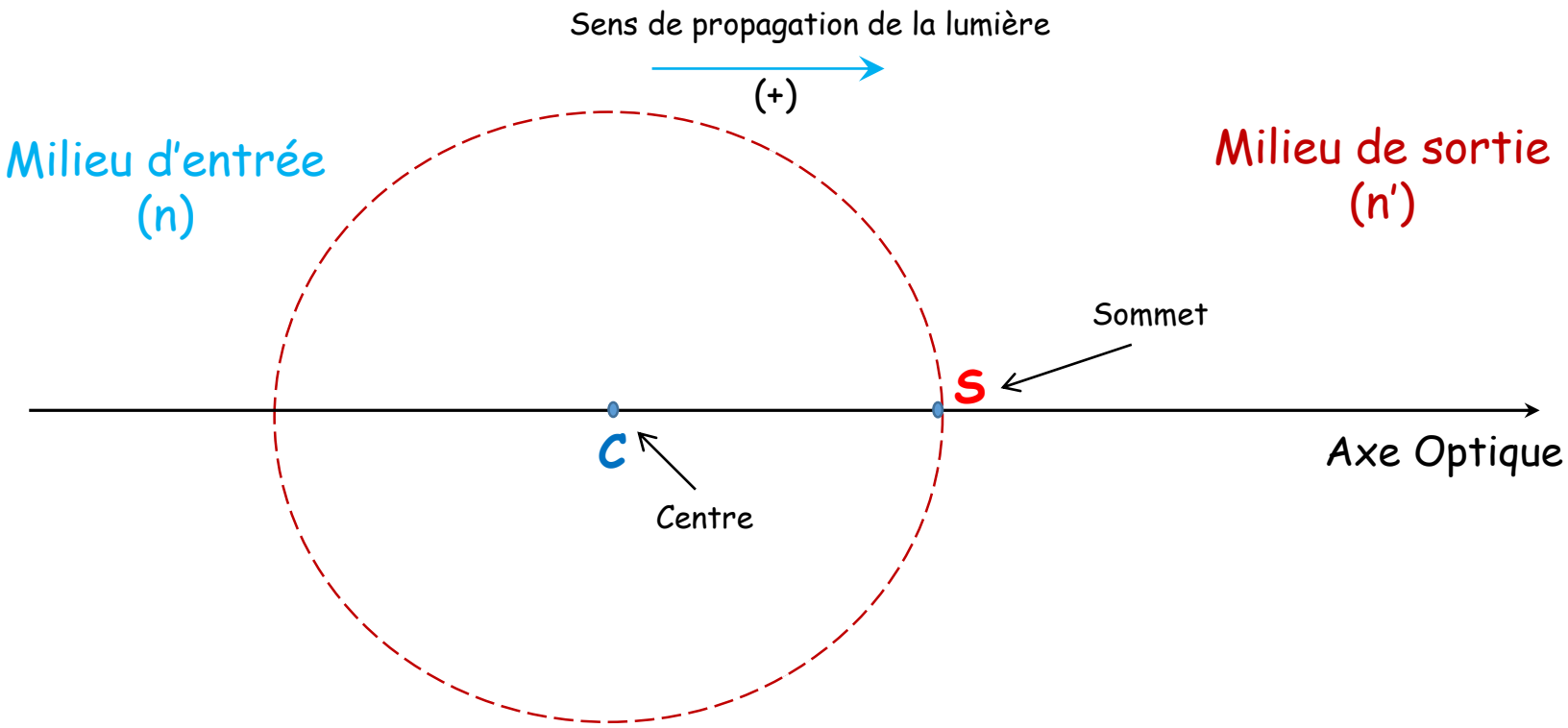
C'est une surface **sphérique** séparant 2 milieux transparents d'indice différents



1) Définition

C'est une surface **sphérique** séparant 2 milieux transparents d'indice différents

$R = \overline{SC}$ est le rayon de courbure du dioptre



2) Types de dioptres sphériques

$R = \overline{SC}$

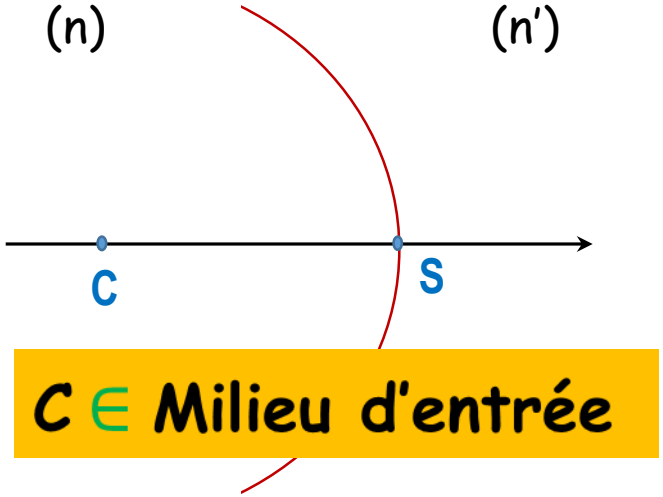
$\overline{SC} < 0$

Dioptre concave

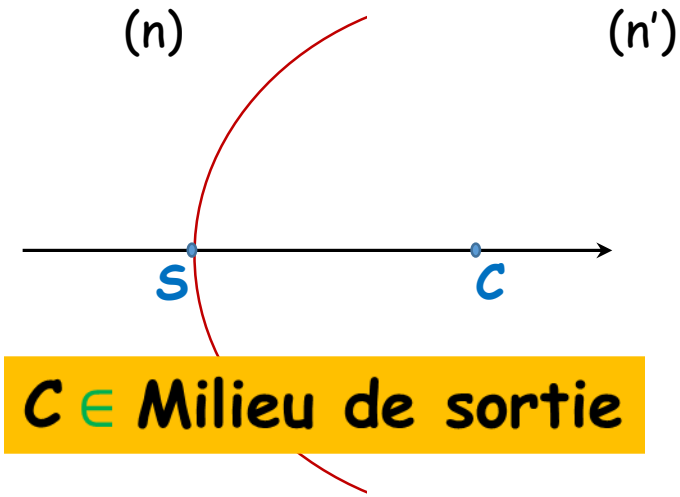
$\overline{SC} > 0$

Dioptre convexe

Sens de propagation de la lumière (+)



C ∈ Milieu d'entrée



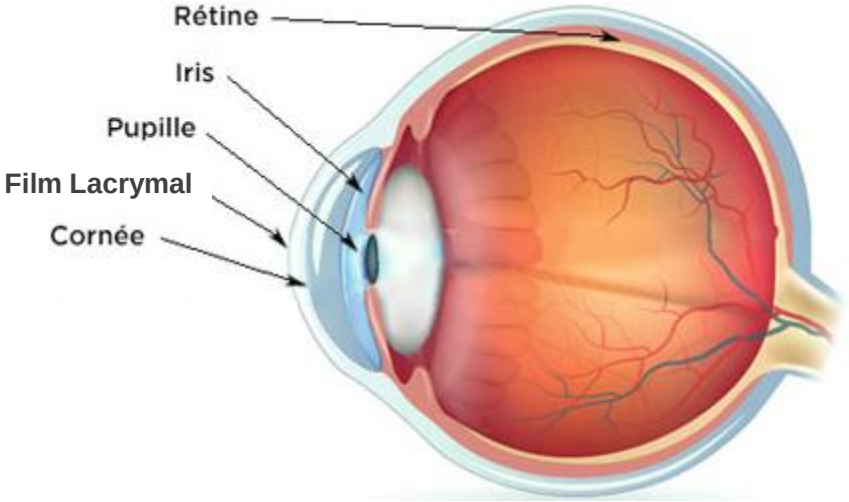
C ∈ Milieu de sortie

Exemples


Goutte d'eau


Cornée


Aquarium

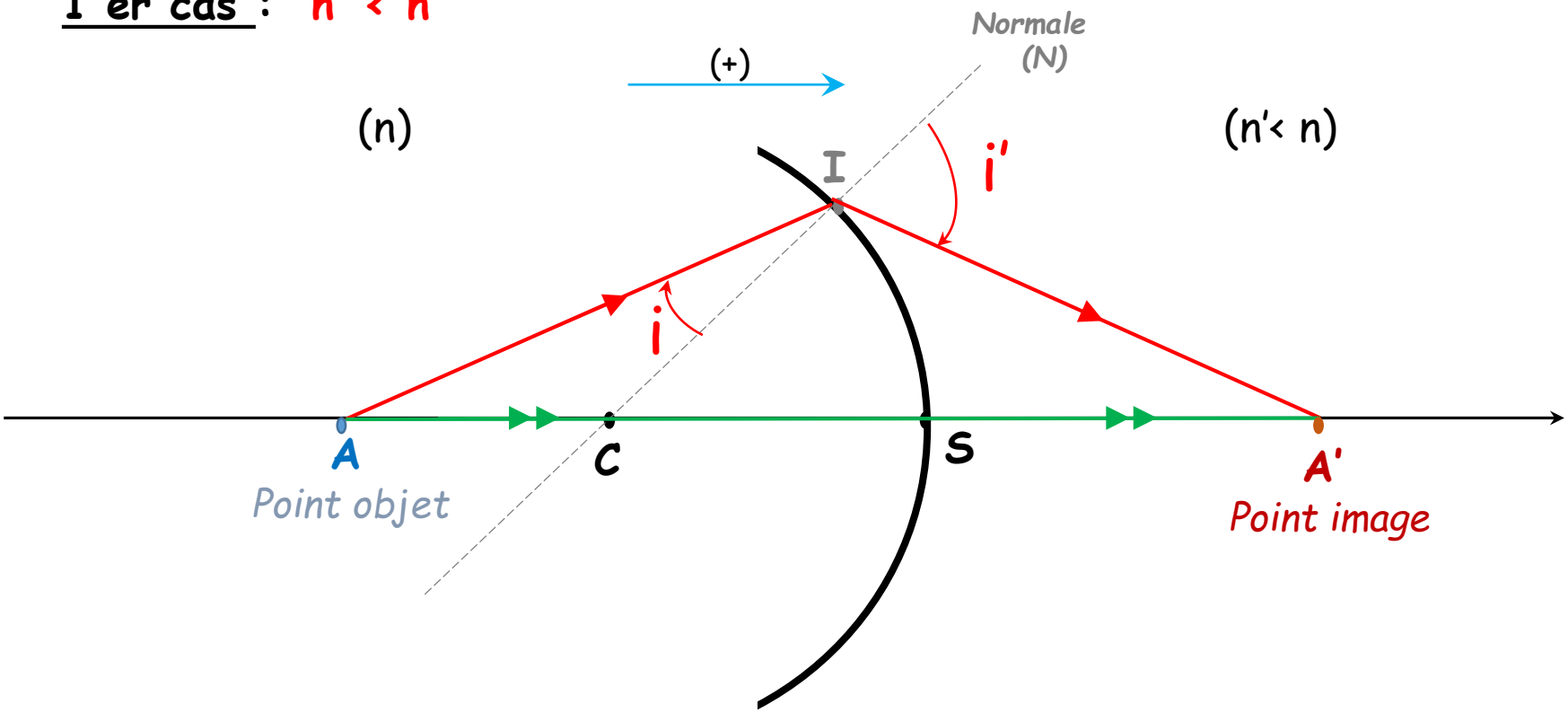

Rétine
Iris
Pupille
Film Lacrymal
Cornée

3) Formation d'image

Soit A un point objet sur l'axe optique

On considère un rayon incident sous un angle i, qui rencontre le dioptre au point I

1 er cas : $n' < n$

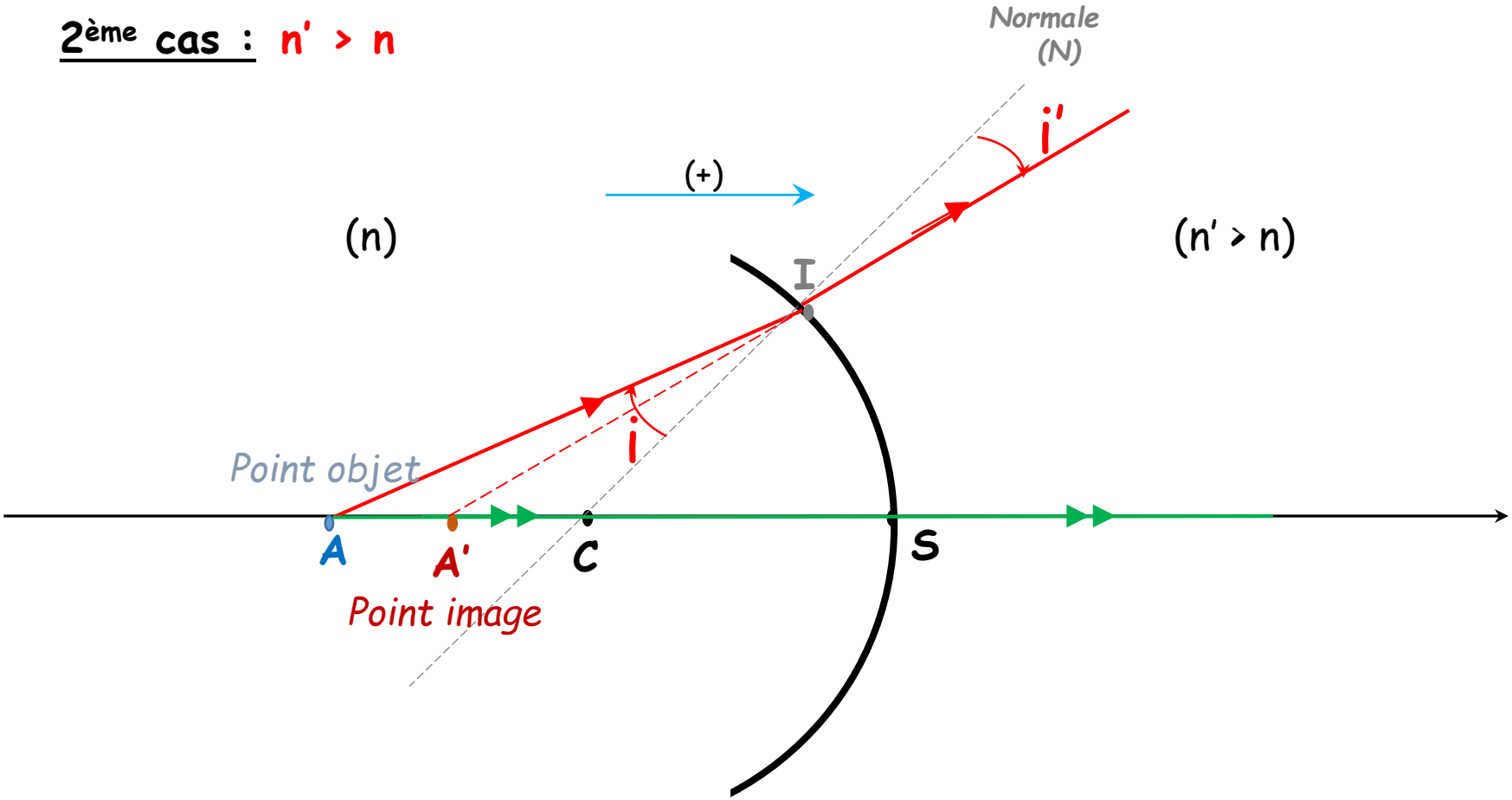


3) Formation d'image

Soit A un point objet sur l'axe optique

On considère un rayon incident sous un angle i, qui rencontre le dioptre au point I

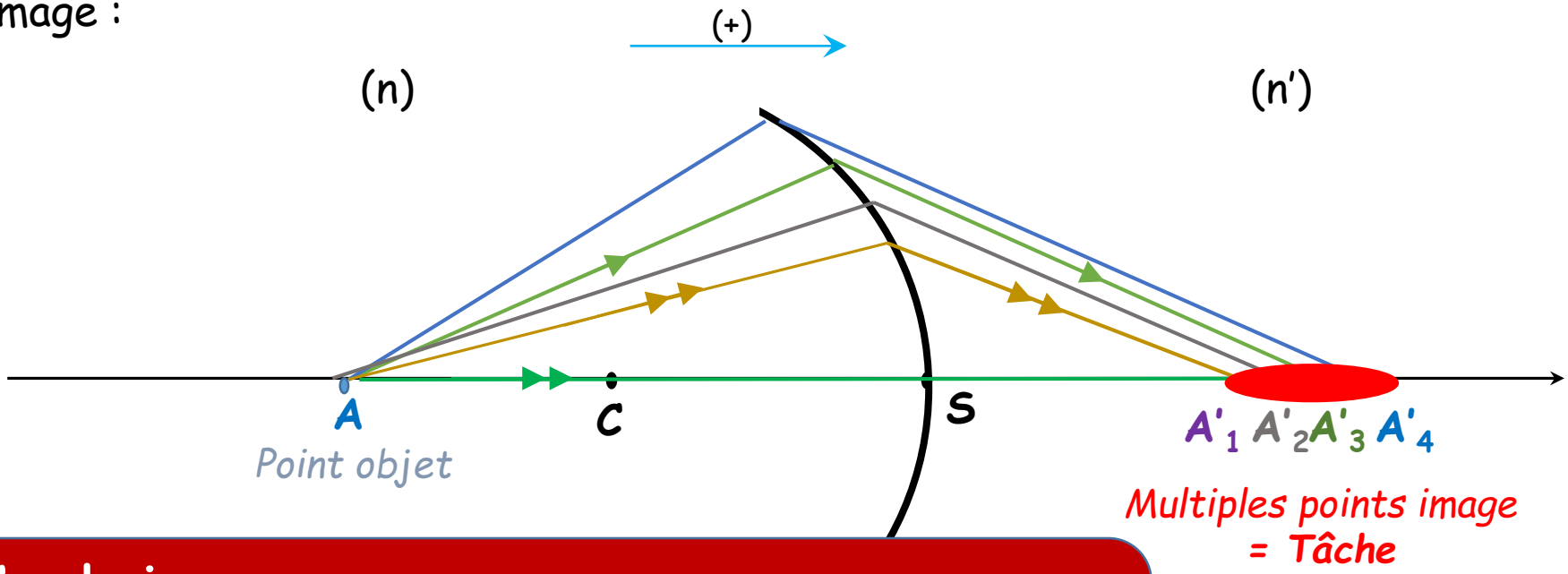
2ème cas : n' > n



4) Stigmatisme rigoureux d'un dioptre sphérique

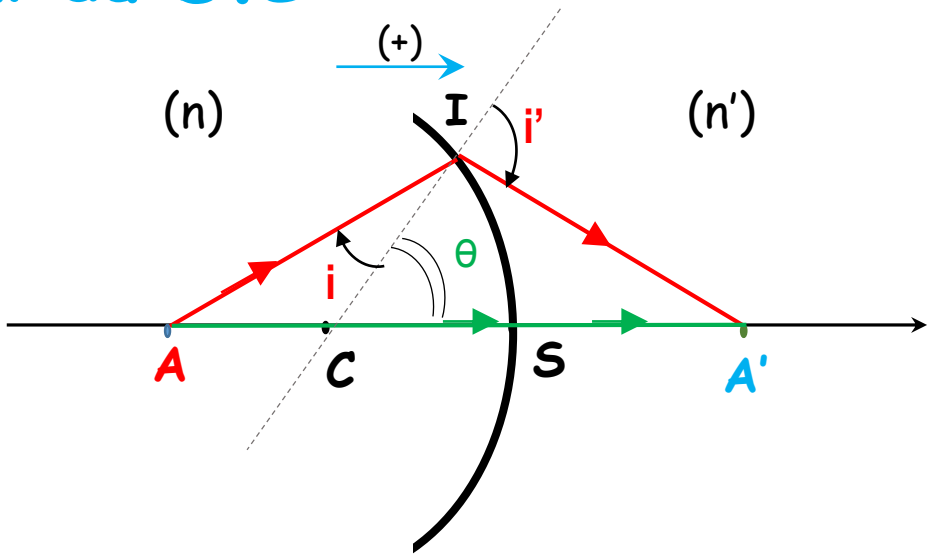
* Est-ce que l'image d'un point est un point unique?
* Est-ce que la position de l'image dépend de l'angle d'incidence?

Pour chaque rayon incident envoyé par le même point objet A, il existe un point image :



Conclusion :
Le dioptre sphérique n'est pas rigoureusement stigmatique pour tous les points objet

Invariant fondamental du D.S



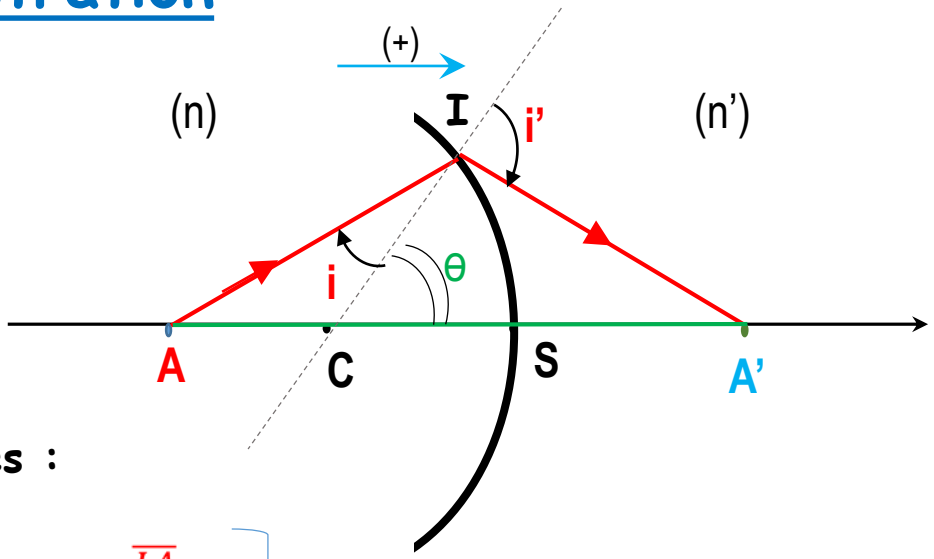
$$\frac{n\,\overline{CA}}{\overline{IA}} = \frac{n'\,\overline{CA'}}{\overline{IA'}} = \text{constante}$$

Cette quantité reste constante à la traversée du dioptre sphérique

Démonstration

Supposons que n > n'

Soient les 2 triangles (CAI) et (CA'I)



Appliquons la relation des sinus des angles :

Pour le triangle (CAI) : $\dfrac{\overline{CA}}{\sin i} = \dfrac{\overline{IA}}{\sin(\pi - \theta)} = \dfrac{\overline{IA}}{\sin(\theta)}$

Pour le triangle (CA'I) : $\dfrac{\overline{CA'}}{\sin(\pi - i')} = \dfrac{\overline{CA'}}{\sin i'} = \dfrac{\overline{IA'}}{sin\theta}$

$$n \sin i = n' \sin i'$$

Invariant fondamental du D.S

$$n \frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = n' \frac{\overline{CA'}}{\overline{IA'}} = \text{constante}$$

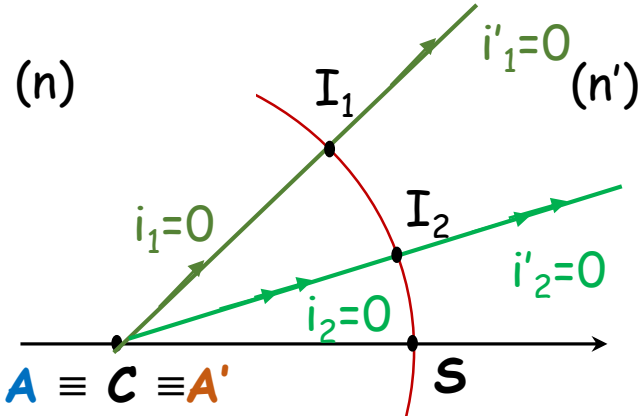
Cette quantité reste constante à la traversée du dioptre sphérique

4) Stigmatisme rigoureux d'un dioptre sphérique

Cas particuliers : Sachant que : $\frac{n\overline{CA}}{\overline{IA}} = \frac{n'\overline{CA'}}{\overline{IA'}}$ (1)

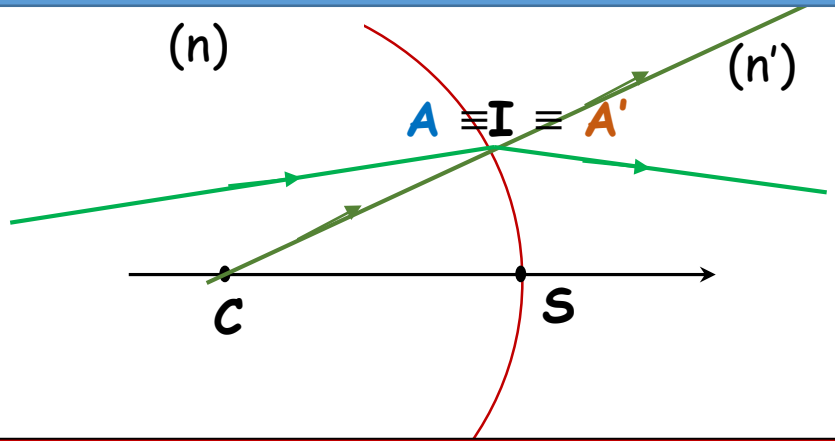
Le dioptre est rigoureusement stigmatique si

Si $A \equiv C \Rightarrow A' \equiv C$



L'image d'un point au centre est lui même

Si $A \equiv I \in$ surface dioptre $\Rightarrow A' \equiv I$



L'image d'un point à la surface du dioptre est lui même

Remarque : Le dioptre sphérique est rigoureusement stigmatique aussi pour un couple de points particuliers appelés points de Weïerstrass (ou points d'young)

Représentation du dioptre sphérique (DS) dans l'approximation de Gauss

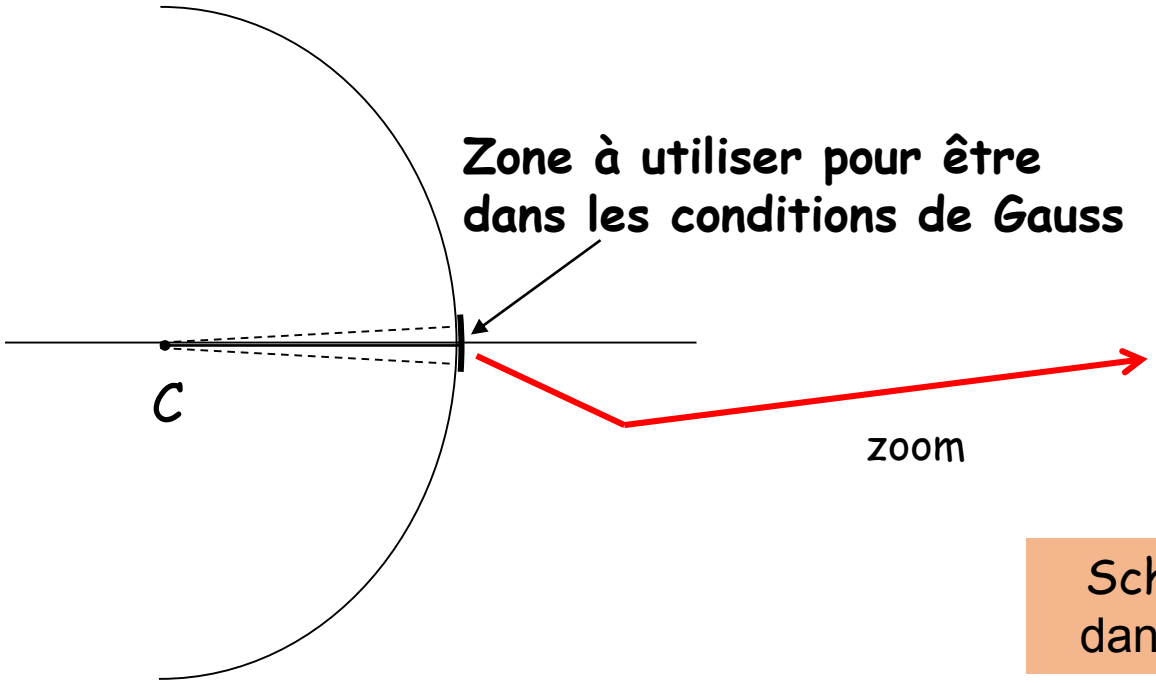
Invariant fondamental du D.S

$$n\,\frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = n'\,\frac{\overline{CA'}}{\overline{IA'}}$$

I → S

$$n\,\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = n'\,\frac{\overline{CA'}}{\overline{SA'}}$$

A chaque point objet
correspond une image A' unique



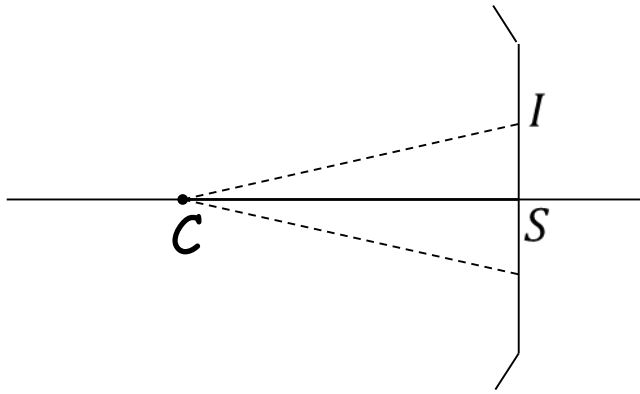


Schéma d'un dioptre sphérique
dans l'approximation de Gauss.

Relation de conjugaison du dioptre sphérique (dans les conditions de Gauss)

Invariant fondamental du D.S

$$n\frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = n'\frac{\overline{CA'}}{\overline{IA'}}$$

$I \rightarrow S$

$$n\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = n'\frac{\overline{CA'}}{\overline{SA'}}$$

Relation de chasles

$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$$

avec origine au sommet

$$\frac{n}{\overline{CA'}} - \frac{n'}{\overline{CA}} = \frac{n-n'}{\overline{CS}}$$

avec origine au centre

Démonstration (origine au sommet)

En se basant sur la relation (2.4), on a : $n\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = n'\frac{\overline{CA'}}{\overline{SA'}}$

Or, en posant $\overline{CA} = \overline{CS} + \overline{SA}$ et $\overline{CA'} = \overline{CS} + \overline{SA'}$, on a : $n(1 + \frac{\overline{CS}}{\overline{SA}}) = n'(1 + \frac{\overline{CS}}{\overline{SA'}})$

Ce qui implique que : $n - n' = \overline{CS}(\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}})$

$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n' - n}{\overline{SC}}$$

Démonstration (origine au centre)

En se basant sur la relation (2.4), on a : $n\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = n'\frac{\overline{CA'}}{\overline{SA'}}$

Or, en posant $\overline{SA} = \overline{SC} + \overline{CA}$ et $\overline{SA'} = \overline{SC} + \overline{CA'}$, on a : $\frac{1}{n}(1 - \frac{\overline{CS}}{\overline{CA}}) = \frac{1}{n'}(1 - \frac{\overline{CS}}{\overline{CA'}})$

Ce qui implique que : $\frac{1}{n} - \frac{1}{n'} = \overline{CS}(\frac{1}{n\overline{CA}} - \frac{1}{n'\overline{CA'}})$

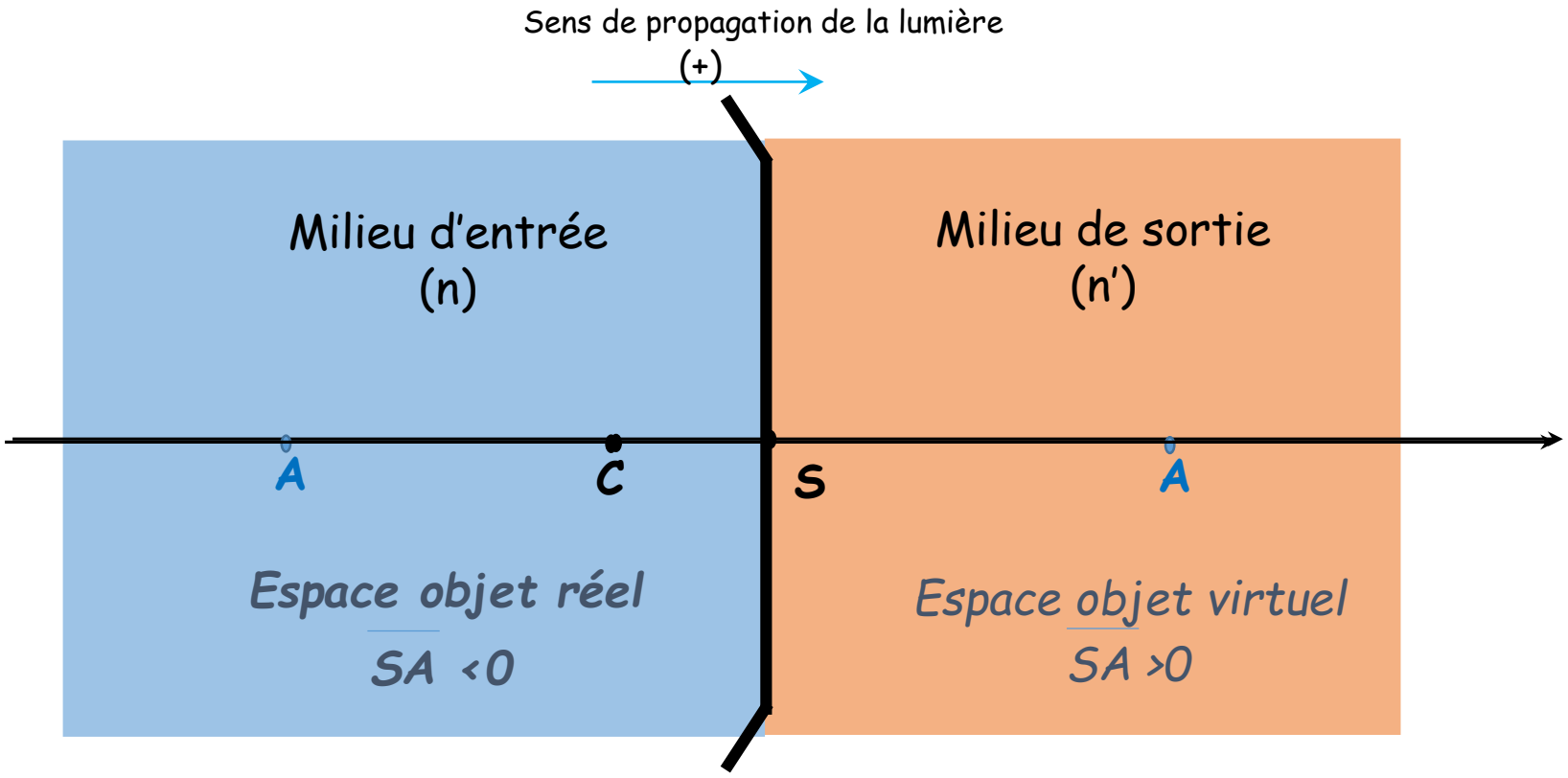
$\frac{n}{\overline{CA'}} - \frac{n'}{\overline{CA}} = \frac{n-n'}{\overline{CS}}$

5) Nature de l'image et de l'objet

Soit A un point objet

On prend l'origine au sommet S du dioptre

Soit $\overline{SA}$ la position de l'objet

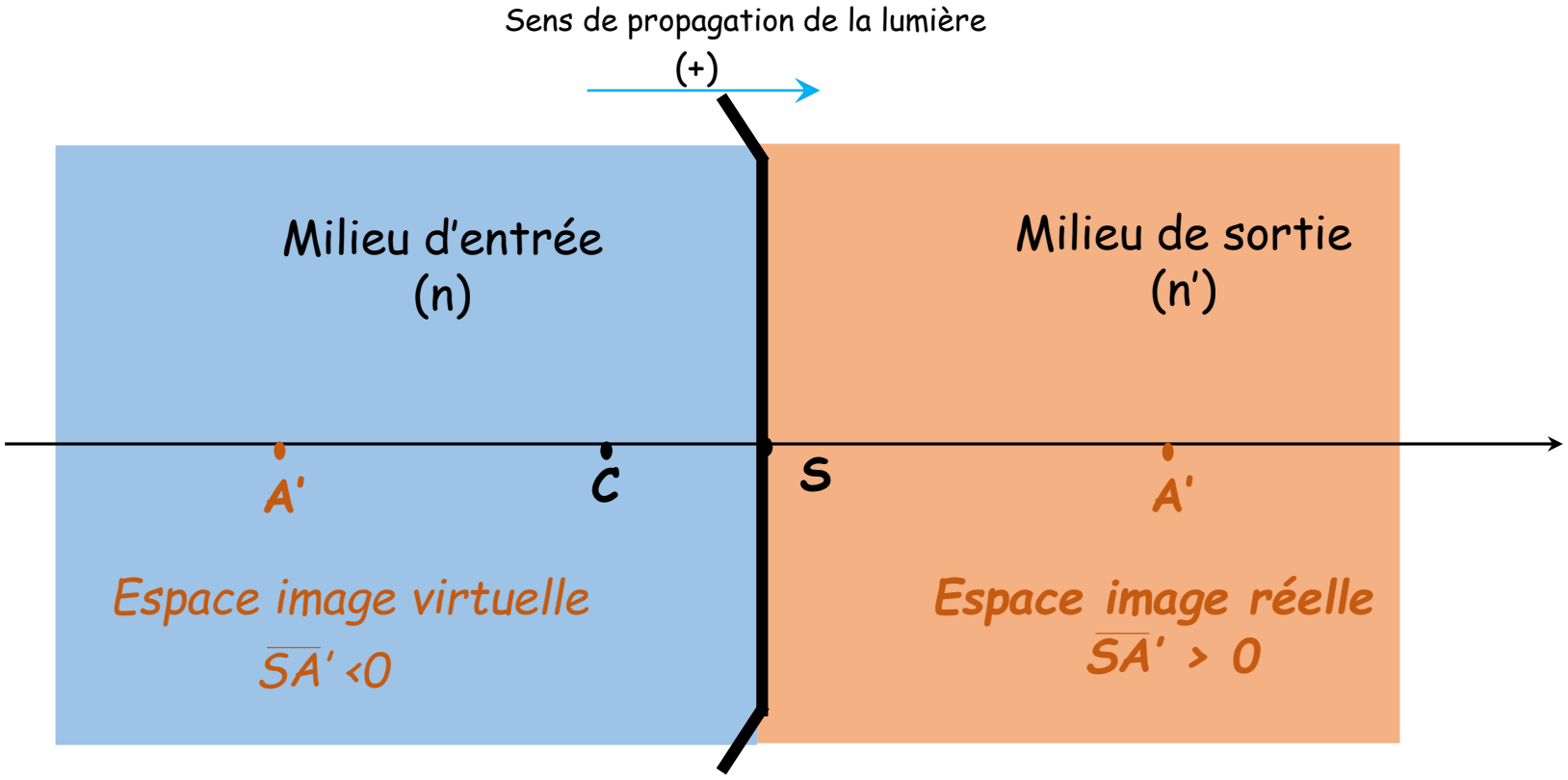


5) Nature de l'image et de l'objet

Soit A' l'image de A par le dioptre sphérique

On prend l'origine au sommet S du dioptre

Soit $\overline{SA'}$ la position de l'image

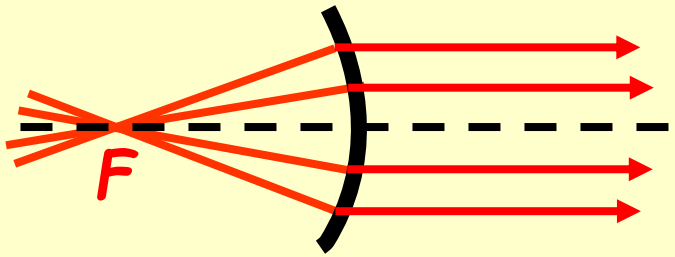


6) Foyers principaux du dioptre sphérique

Foyer principal objet F

C'est un point objet dont l'image est située à l'infini (rayon émergent // à l'axe optique).

objet $A \equiv F$ ⟹ image $A' \equiv \infty$ (à l'infini)



$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$$

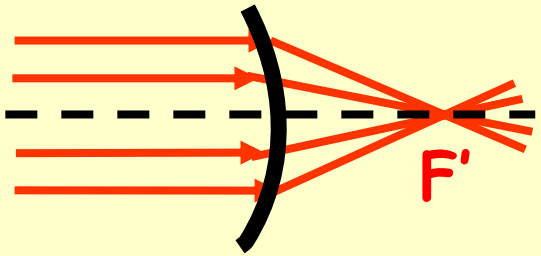
$$f = \overline{SF} = \overline{SC}\,\frac{n}{n-n'}$$

f : distance focale objet

Foyer principal image F'

C'est un point image dont l'objet est situé à l'infini (rayon incident // à l'axe optique).

objet $A \equiv \infty$ ⟹ image $A' \equiv F'$



$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$$

$$f' = \overline{SF'} = \overline{SC}\,\frac{n'}{n'-n}$$

f' : distance focale image

Relation entre f et f'

On montre que :

$$\frac{f}{f'} = -\frac{n}{n'}$$

et

$$f + f' = \overline{SC}$$

» n et n' étant positifs, f et f' ont des signes opposés (les foyers F et F' sont de part et d'autre S).

» Les foyers F et F' sont tous les deux réels ou tous les deux virtuels.

» Les segments [FF'] et [SC] ont le même milieu.

» Aucun foyer ne peut se trouver entre le sommet S et le centre C du dioptre sphérique

7) Vergence

Rappel

$$V = \frac{n'}{f'} = \frac{-n}{f}$$

$[V] = m^{-1} = \delta$ (dioptrie)

et sachant que :

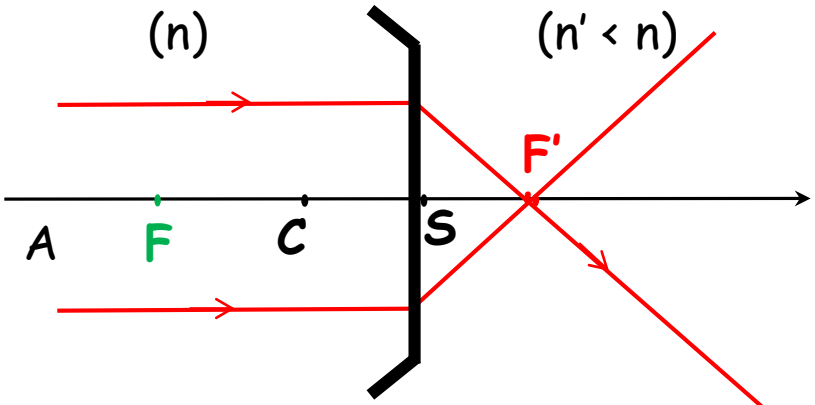
$$f' = \overline{SF'} = \frac{n'}{n'-n}\overline{SC}$$

$$V = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$$

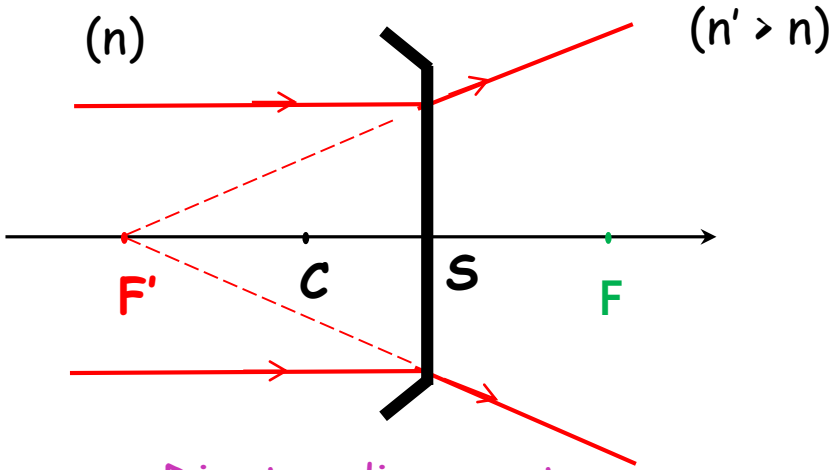
7) Vergence et nature du dioptre sphérique

Le signe de la vergence V permet de reconnaitre la nature d'un (D.S) :

- Les dioptres convergents rapprochent les rayons incidents parallèles de l'axe optique
- Les dioptres divergents éloignent les rayons incidents parallèles de l'axe optique



Dioptre convergent



Dioptre divergent

8) Nature du dioptre sphérique

$$V = \frac{n' - n}{SC}$$

$V > 0$

Dioptre convergent

$(n' - n)$ de même signe que $\overline{SC}$

Le centre C appartient au milieu le **plus** réfringent

$V < 0$

Dioptre divergent

$(n' - n)$ de signe opposé à $\overline{SC}$

Le centre C appartient au milieu le **moins** réfringent

8) Nature du dioptre sphérique

$$V = \frac{n' - n}{\overline{SC}} = \frac{n'}{\overline{SF'}} = -\frac{n}{\overline{SF}}$$

$V > 0$

Dioptre convergent

$\overline{SF'} > 0$ et $\overline{SF} < 0$

F et F' réels

$V < 0$

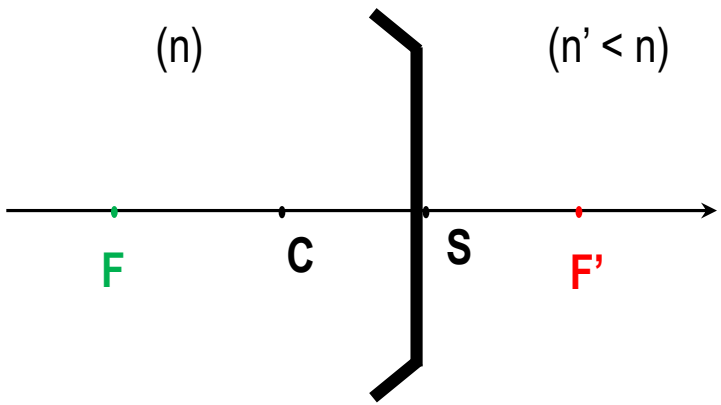
Dioptre divergent

$\overline{SF'} < 0$ et $\overline{SF} > 0$

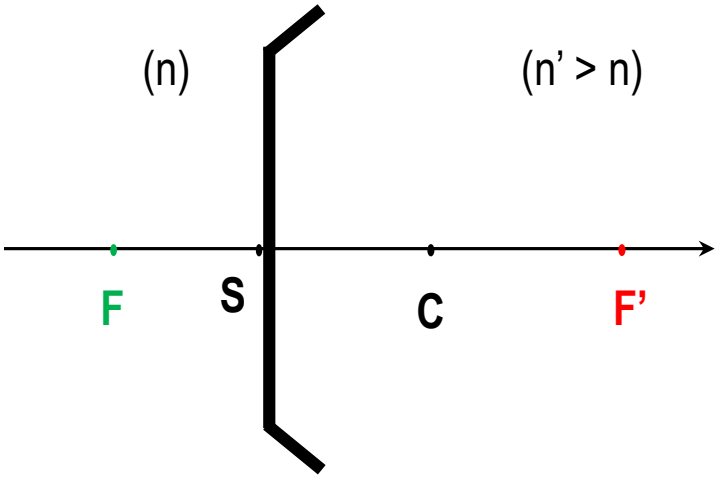
F et F' virtuels

Exemples

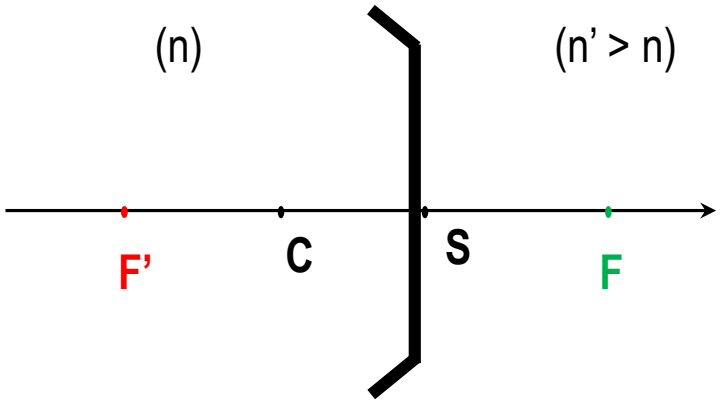
Dioptres convergents



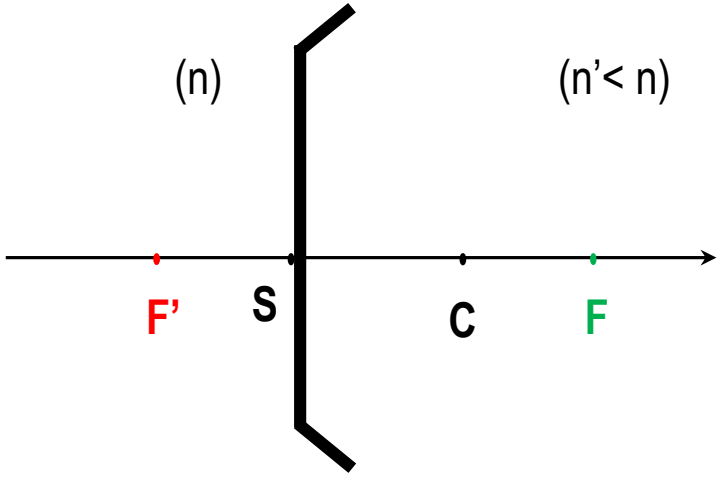
Foyers F et F' réels



Dioptres divergents



Foyers F et F' virtuels

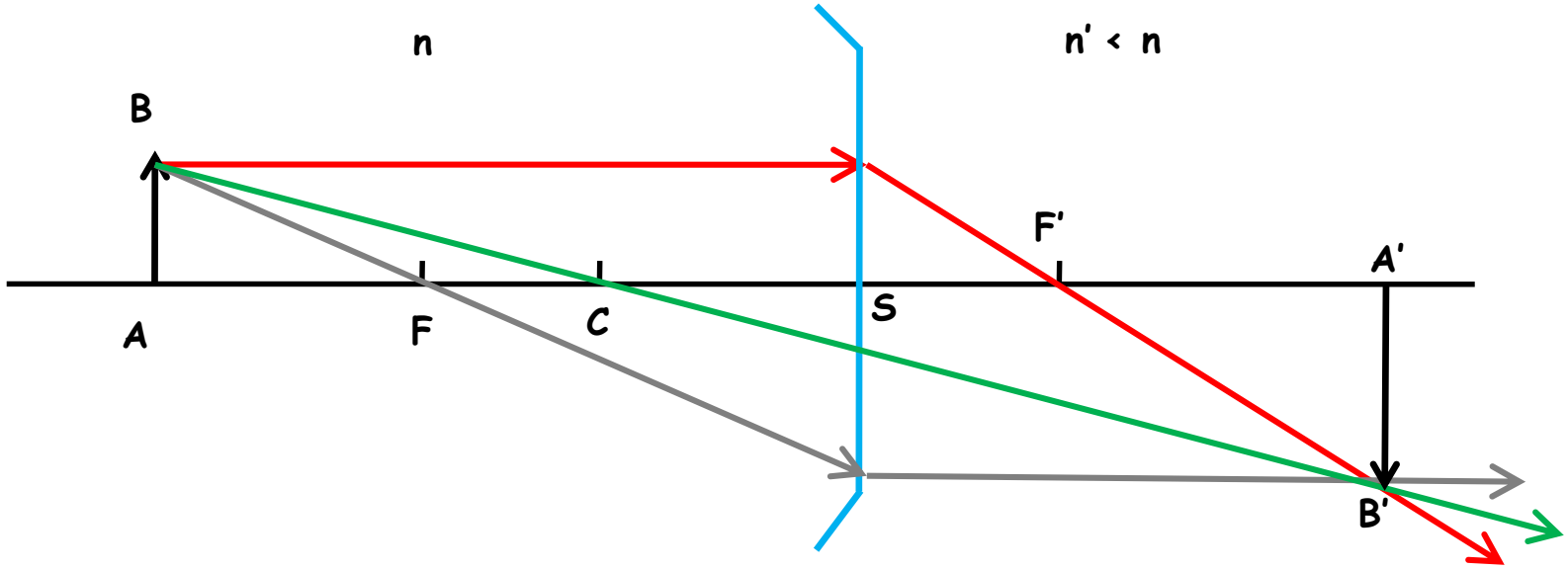


9) Construction géométrique :

cas d'un objet (AB) non ponctuel perpendiculaire à l'axe optique

En fonction des cas, on peut construire l'image avec 2 ou 3 rayons sortants particuliers :

- Tout rayon incident // à l'axe optique, émerge du dioptre en passant par le foyer image F'
- Tout rayon incident qui passe par le centre C, émerge du dioptre en gardant la même direction
- Tout rayon incident qui passe par le foyer objet F, sort du dioptre // à l'axe optique



Exemples

Construire dans chacun des cas suivants, l'image (A'B') formée par un dioptre convergent, puis divergent :

a) Cas d'un objet (AB) réel derrière le foyer

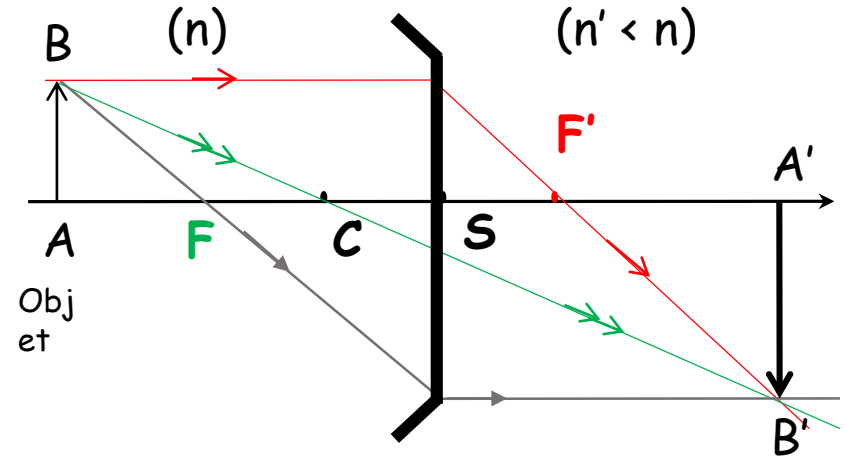
b) Cas d'un objet (AB) réel entre le foyer et le centre C

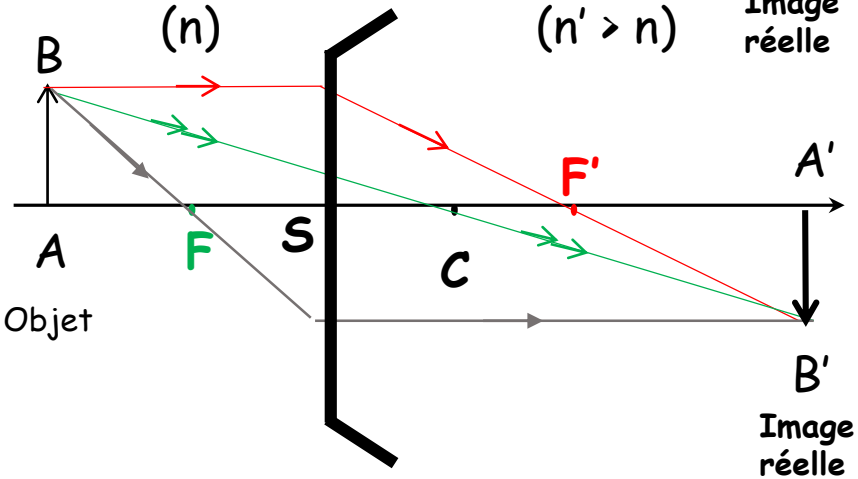
c) Cas d'un objet (AB) réel sur le foyer

d) Cas d'un objet (AB) virtuel

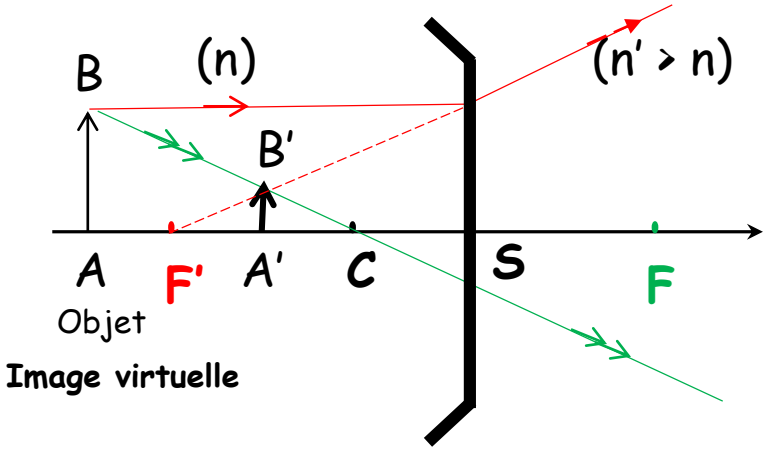
a) Cas d'un objet réel derrière le foyer

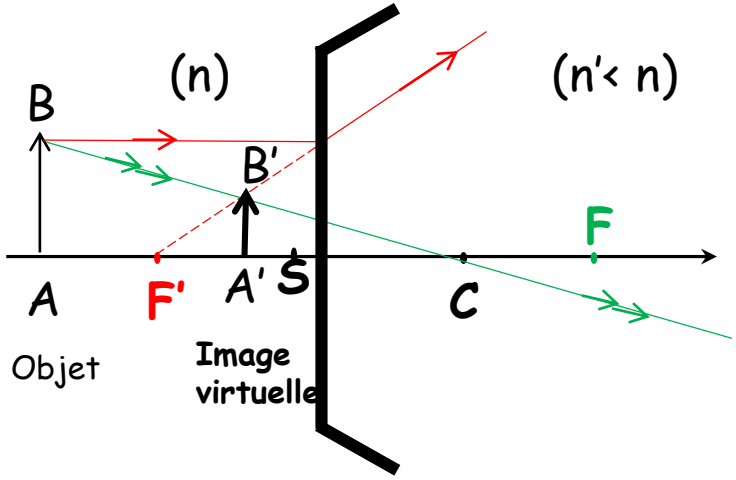
Dioptres convergents





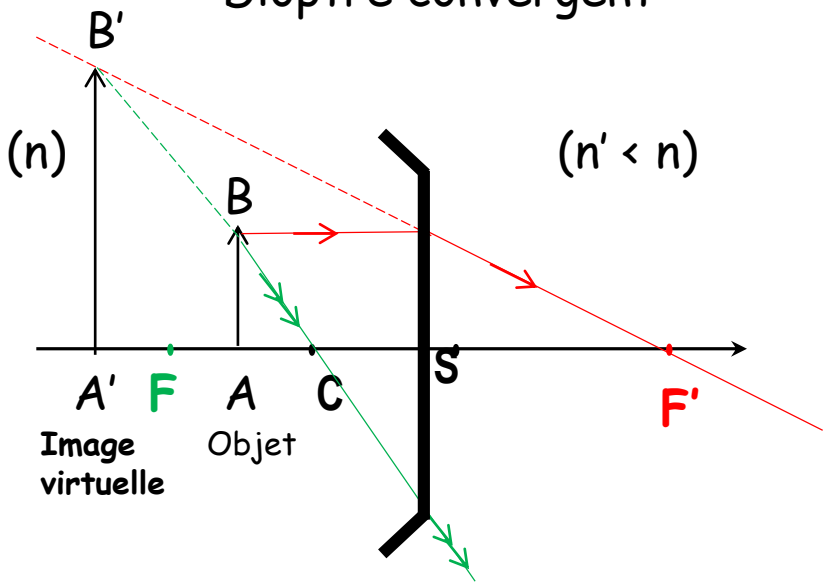
Dioptres divergents



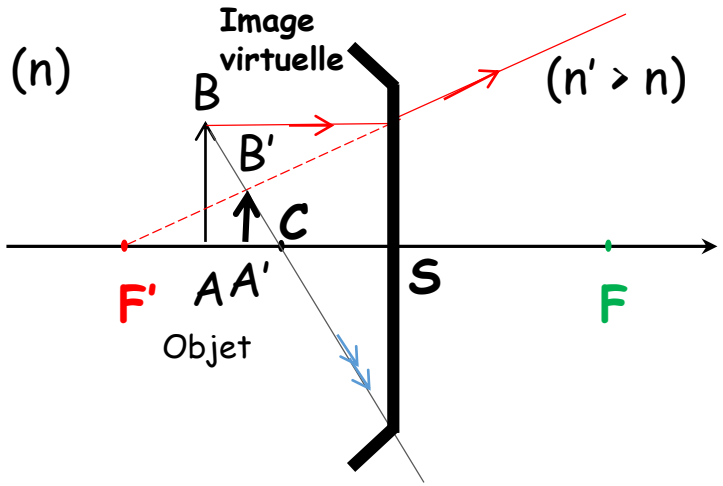


b) Cas d'un objet réel entre le foyer et le centre

Dioptre convergent

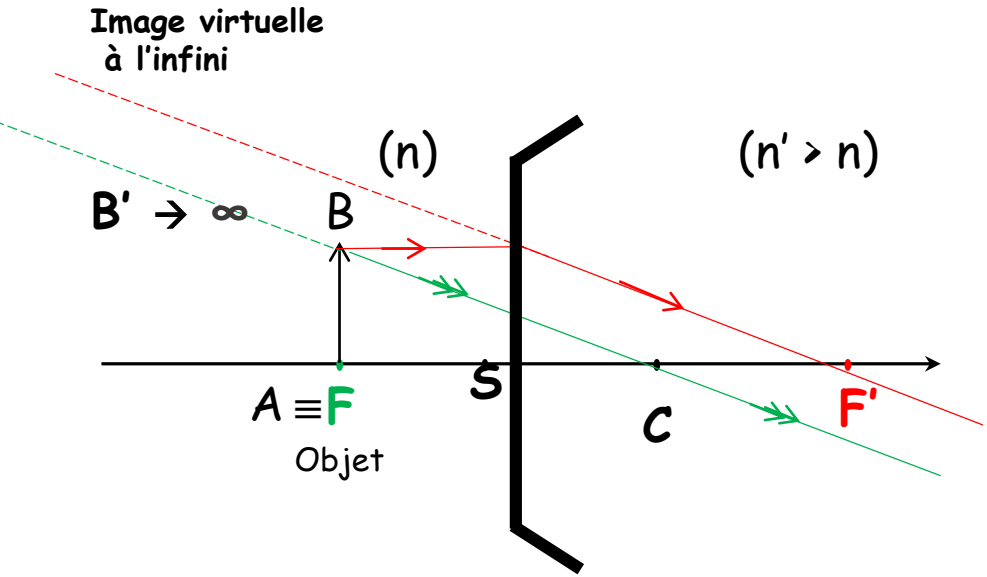


Dioptre divergent

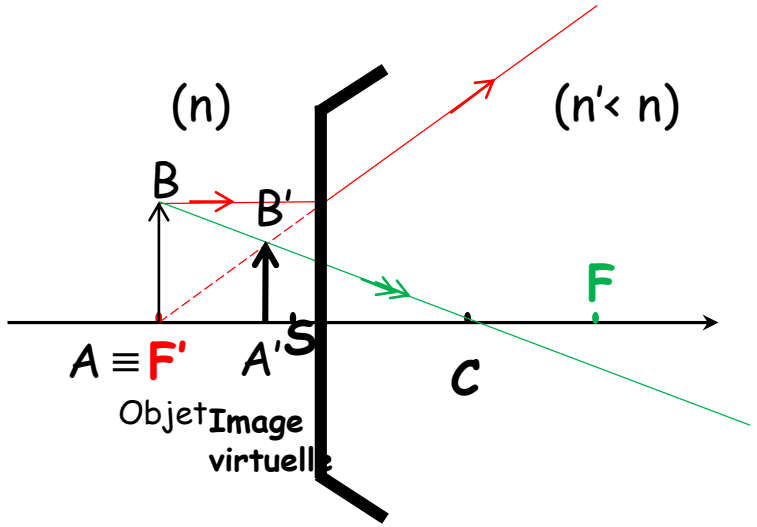


c) Cas d'un objet réel sur le foyer

Dioptre convergent

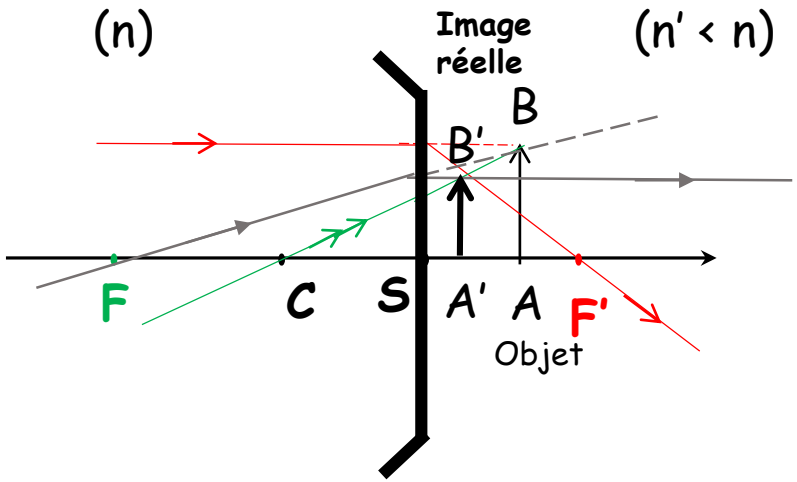


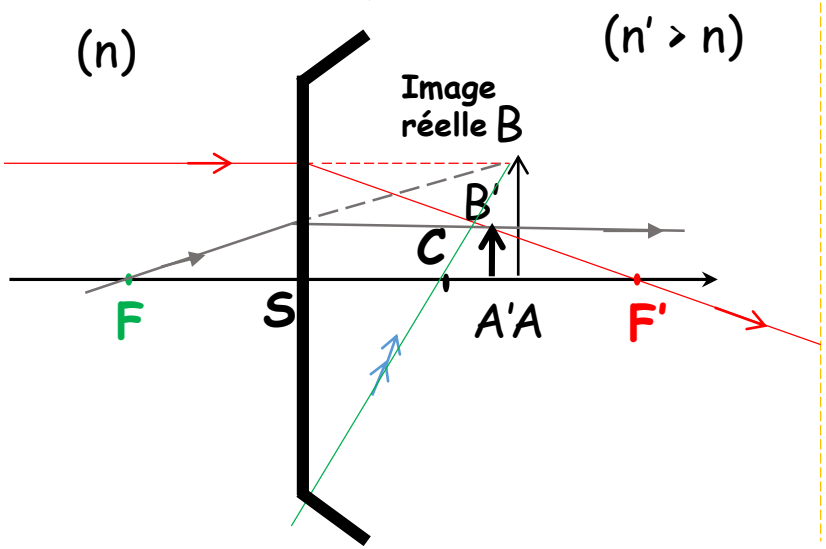
Dioptre divergent



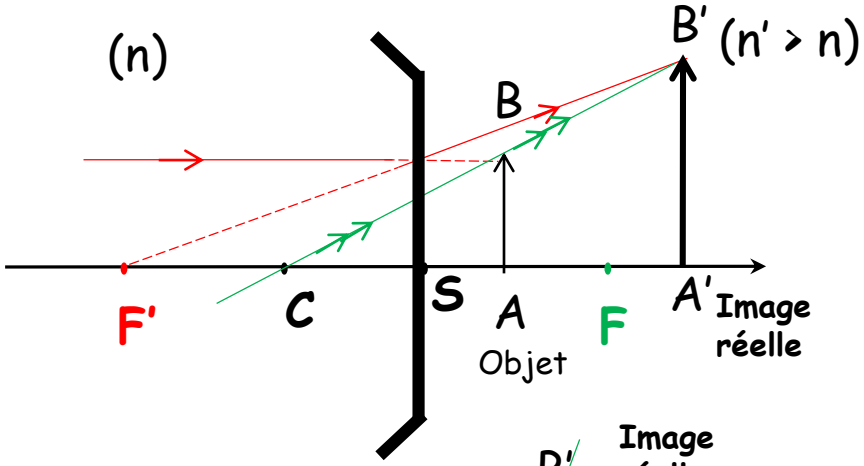
d) Cas d'un objet virtuel

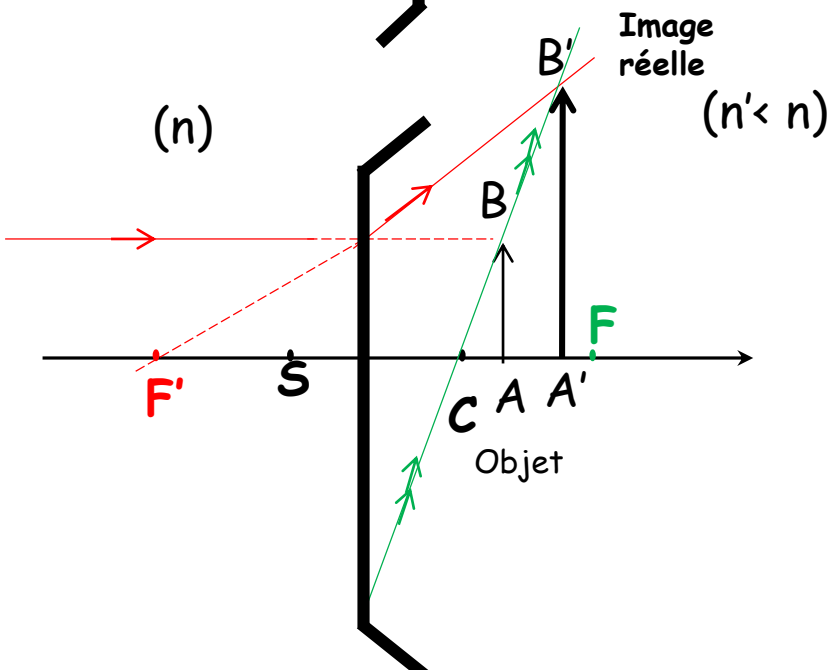
Dioptres convergents





Dioptres divergents





Rappel

➢L'image est formée par l'intersection de **rayons sortants de même nature**, ç-à-d par:

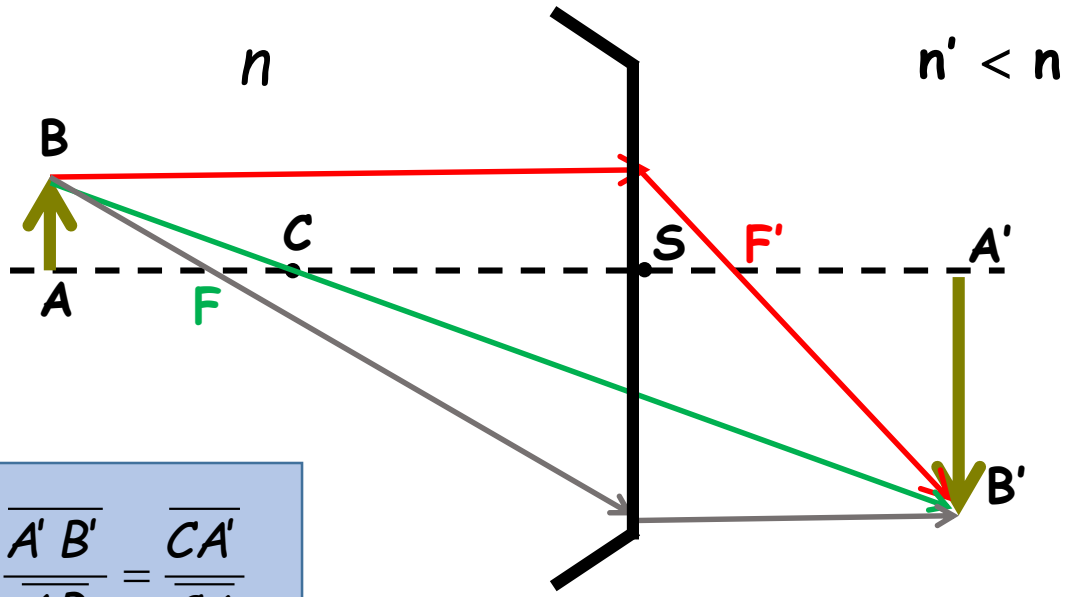
- 2 rayons virtuels (prolongements) → Image virtuelle
- 2 rayons réels → Image réelle

➢Les caractéristiques de l'image peuvent changer, en fonction de la position de l'objet, en fonction des valeurs des indices du milieu d'entrée et de sortie, et en fonction de la concavité du dioptre sphérique.

10) Grandissement transversal (linéaire) γ

Dans les conditions de Gauss

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

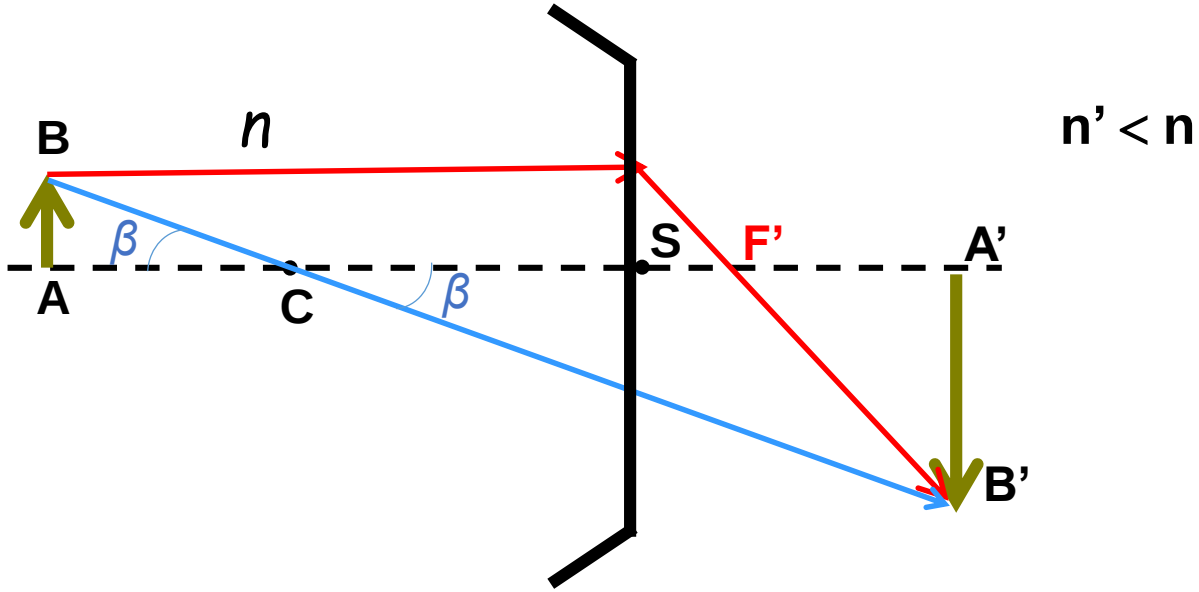


Origine au centre : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$

Origine au sommet : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$

Origine aux foyers : $\gamma = -\frac{\overline{F'A'}}{\overline{SF'}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}}$

Démonstration : relations de grandissement transversal



On considère les triangles (CAB) et (CA'B') :

$$\tan\beta = \frac{\overline{AB}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{CA'}} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

Origine au centre

D'après la relation de l'invariant fondamental (dans les conditions de Gauss), on a : :

$$n\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = n'\frac{\overline{CA'}}{\overline{SA'}} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

Origine au sommet

Caractéristiques de l'image

♣ $\gamma > 0$

image droite

(même sens que l'objet)

♣ $\gamma < 0$

image renversée

(sens opposé / à l'objet)

♣ $|\gamma| > 1$

image plus grande que l'objet

♣ $|\gamma| = 1$

image de même taille que l'objet

♣ $|\gamma| < 1$

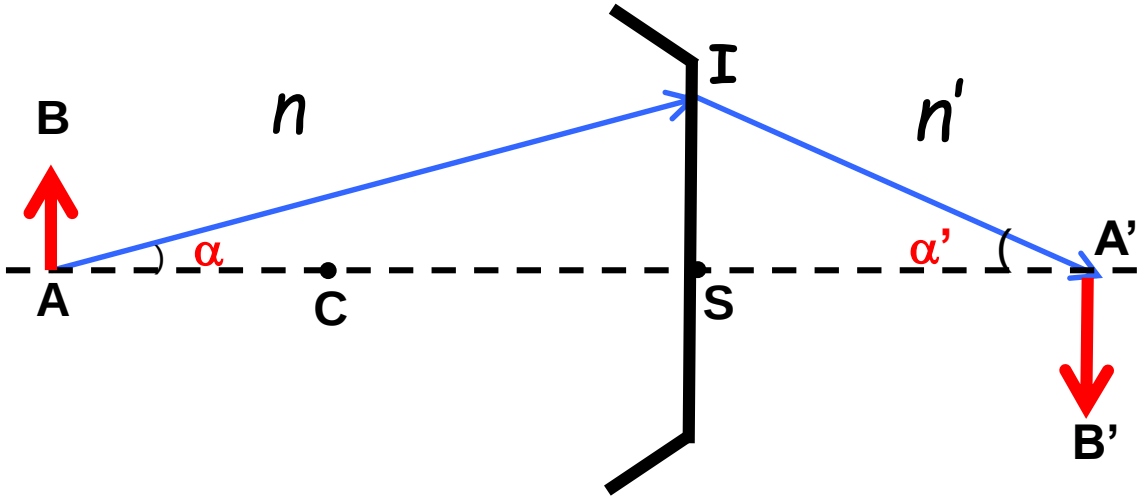
image plus petite que l'objet

11) Autres formules de conjugaison du (D.S)

avec	Relation de conjugaison	Relation de Grandissement transversal
Origine au sommet	$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}} = V$ $\frac{\overline{SF}}{\overline{SA}} + \frac{\overline{SF'}}{\overline{SA'}} = 1$ Relation de conjugaison de Descartes	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$
Origine au centre	$\frac{n}{\overline{CA'}} - \frac{n'}{\overline{CA}} = \frac{n-n'}{\overline{CS}} = V$	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$
Origine aux Foyers (Relations de Newton)	$\overline{FA} * \overline{F'A'} = \overline{SF} * \overline{SF'}$ Relation de conjugaison de Newton	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{\overline{SF'}}$ Relation de grandissement de Newton

12) Grandissement angulaire G (ou grossissement)

Soit α l'angle d'inclinaison du rayon incident IA sur l'axe optique et soit α' l'angle d'inclinaison du rayon émergent IA' sur l'axe.



Le grandissement angulaire G est défini par le rapport sans unité :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

$$n * \alpha * \overline{AB} = n' * \alpha' * \overline{A'B'} = \text{cste} \quad \Rightarrow \quad G * \gamma = \frac{n}{n'}$$

Formule de Lagrange-Helmholtz

Dioptre plan : Astuces de passage

Dioptre plan
=
dioptre sphérique de rayon infini
(C → ∞) R = SC → ∞

$R = \overline{SC} \rightarrow \infty$

	Dioptre sphérique	Dioptre plan
Relation de conjugaison	$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$	$\frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{n}{\overline{SA}}$
Foyers objet F et foyer image F'	$f = \overline{SF} = \overline{SC}\frac{n}{n-n'}$; $f' = \overline{SF'} = \overline{SC}\frac{n'}{n'-n}$	f → ∞ et f' → ∞ F → ∞ et F' → ∞ (système afocal)
Grandissement linéaire	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n}{n'}\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$	γ = 1
Grandissement angulaire	$G * \gamma = \frac{n}{n'}$	$G = \frac{n}{n'}$
Vergence	La vergence : $V = \frac{n'}{\overline{SF'}} = -\frac{n}{\overline{SF}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}}$	V = 0 (système afocal)